

Toy × Claude 远程控制教程

通过 `claude.ai` 手机/网页端直接控制 `toy`，无需第三方 App

整体架构

连接方式如下：

claude.ai（手机/网页）→ 你的域名 → 你的电脑（蓝牙）→ Toy

- `claude.ai` 通过固定域名连接到你的电脑
- 你的电脑通过蓝牙直接控制 `toy`
- 手机 App、网页、桌面端都可以用
- 支持同时连接多个 `toy`（不同端口、不同子域名）

前置条件

开始之前请确认以下都已准备好：

- Windows 10 或以上系统
- Python 3.x（命令行输入 `python --version` 确认）
- `claude.ai` Pro 或 Max 订阅（免费版不支持自定义 Connector）
- 一台有公网 IP 的服务器（用于 `frp` 中转）
- 你的域名，并在 DNS 控制台添加子域名 A 记录指向服务器 IP

两种接入模式

根据你的 `toy` 是否支持 Intiface Central，选择对应模式：

模式	适用 toy	脚本	依赖
模式 A：直连蓝牙	不支持 Intiface 的 toy（需逆向协议）	<code>toy_mcp_ble.py</code>	<code>bleak</code> , <code>mcp</code> , <code>uvicorn</code>

模式 B：Intiface	支持 Intiface Central 的 toy	signal_bridge_mcp.py (Signal Bridge)	mcp, uvicorn + Intiface Central
---------------	---------------------------	---	------------------------------------

□ 两种模式可以同时运行，使用不同端口和子域名即可。

第一步：安装 Python 依赖

打开 PowerShell，运行：

```
pip install bleak mcp uvicorn starlette
```

□ 如果提示 WARNING 但没有 ERROR，是正常的，继续就好。

第二步：安装 frp 客户端

frp 是用来建立穿透隧道的工具，让 `claude.ai` 能连到你的电脑。使用 frp 需要一台有公网 IP 的服务器作为中转（frp 服务端），下方配置中的 `serverAddr` 请填写你自己服务器的域名或 IP。

在 PowerShell 里下载 frp（下载完立刻解压）：

```
curl.exe -L -o D:\frp.zip
https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.61.1/frp_0.61.1_windows_amd64.zip; Expand-Archive -Path D:\frp.zip -DestinationPath
D:\frp -Force
```

□ **Windows Defender 可能会误报删除 frp.zip！** 下载和解压要用一行命令一起执行。如果失败，先用管理员 PowerShell 运行：`Add-MpPreference -ExclusionPath "D:\frp"` 再重试。

确认解压成功：

```
dir D:\frp\frp_0.61.1_windows_amd64\frpc.exe
```

创建 frp 配置文件（支持多个 toy，每个 toy 一条 proxy）：

```
[System.IO.File]::WriteAllText("D:\\frp\\frp_0.61.1_windows_amd64\\frpc
.toml", "serverAddr = `\"your-frp-server.example.com`\"`nserverPort =
7000`n`n[[proxies]]`nname = `\"toy`\"`nntype = `\"tcp`\"`nlocalIP =
`\"127.0.0.1`\"`nlocalPort = 8888`nremotePort = 8888`n")
```

□ 如需同时连接多个 toy，在 `frpc.toml` 末尾继续添加 `[[proxies]]` 块，使用不同的 `name`、`localPort` 和 `remotePort`（如 8889）即可。`frpc` 只需开一个窗口，所有 toy 共用。

第三步（模式 A）：直连蓝牙 toy

3A-1. 准备脚本

将 toy_mcp_ble.py 放到固定文件夹，如 D:\Toy\。

□ 路径里不要有中文或特殊字符，避免出错。

3A-2. 安全配置（重要）

为防止 DNS 重绑定攻击，脚本中 FastMCP 应绑定 127.0.0.1 并配置允许的域名白名单。示例：

```
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
from mcp.server.transport_security import TransportSecuritySettings

mcp = FastMCP(
    "toy-ble",
    host="127.0.0.1",
    port=8888,
    transport_security=TransportSecuritySettings(
        enable_dns_rebinding_protection=True,
        allowed_hosts=["your-subdomain.example.com", "your-
subdomain.example.com:*"],
        allowed_origins=["https://your-subdomain.example.com"],
    )
)
```

□ host 必须是 127.0.0.1，不要用 0.0.0.0，否则局域网内其他设备也能访问。

第三步（模式 B）：Intiface toy（Signal Bridge）

3B-1. 安装 Intiface Central 和 Signal Bridge

- 下载并安装 Intiface Central：<https://intiface.com/central/>
- 下载 Signal Bridge：
https://github.com/AletheiaVox/signal_bridge/archive/refs/heads/main.zip
- 解压到固定目录，如 D:\APP\Toy\SignalBridge\signal_bridge-main
- 安装依赖：pip install mcp uvicorn starlette

3B-2. 修改 Signal Bridge 为远程模式

用文本编辑器打开 signal_bridge_mcp.py，找到 FastMCP 初始化那行，改为：

```
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
from mcp.server.transport_security import TransportSecuritySettings

mcp = FastMCP(
    "Signal Bridge",
```

```
host="127.0.0.1",
port=8889,
transport_security=TransportSecuritySettings(
    enable_dns_rebinding_protection=True,
    allowed_hosts=["toy2.your-domain.example.com", "toy2.your-
domain.example.com:*"],
    allowed_origins=["https://toy2.your-domain.example.com"],
)
)
```

同时确认文件末尾是：

```
mcp.run(transport="streamable-http")
```

□ 端口建议与模式 A 不同（如 8889），这样两个 toy 可以同时运行互不干扰。

□ 修改文件时务必使用安全方式保存，避免 PowerShell 的 Set-Content 破坏 UTF-8 编码导致 Python SyntaxError。推荐直接用 VSCode 编辑保存。

3B-3. 服务器配置

在服务器上用 nginx 为第二个子域名配置反向代理（以 toy2.your-domain.example.com 为例）：

- 在 DNS 控制台为 toy2 添加 A 记录，指向服务器 IP
- 申请 SSL 证书：certbot certonly --nginx -d toy2.your-domain.example.com
- 在 /etc/nginx/sites-enabled/ 创建配置文件，内容参考已有的 toy 配置，将域名和端口改为对应值
- 重载 nginx：nginx -t && systemctl reload nginx

第四步：添加 claude.ai Connector

这一步只需要做一次，之后永久有效。

- 打开 claude.ai → 点左下角头像 → Settings
- 找到 Connectors → Add custom connector

模式 A（直连蓝牙）填写：

字段	填写内容
Name	TOY（或任意名称）
URL	https://your-subdomain.example.com/mcp
Authentication	None

模式 B（Intiface）填写：

字段	填写内容
Name	TOY2（或任意名称）
URL	https://toy2.your-domain.example.com/mcp
Authentication	None

□ URL 是固定的，以后不需要再改！

第五步：每次使用流程

每次想用 toy 的时候，按以下步骤操作：

模式 A（直连蓝牙）

窗口 1：启动 MCP 服务

```
cd D:\Toy
python toy_mcp_ble.py
```

看到 Uvicorn running on http://127.0.0.1:8888 说明启动成功，不要关这个窗口。

窗口 2：启动 frp 隧道

```
D:\frp\frp_0.61.1_windows_amd64\frpc.exe -c
D:\frp\frp_0.61.1_windows_amd64\frpc.toml
```

看到 start proxy success 说明隧道建立成功，不要关这个窗口。

模式 B（Intiface）

额外步骤：先启动 Intiface Central

- 打开 Intiface Central
- 点击 Start Server
- 开启 toy 电源
- 点击 Start Scanning，等待设备出现在列表中

窗口 1：启动 Signal Bridge

```
cd D:\APP\Toy\SignalBridge\signal_bridge-main
python signal_bridge_mcp.py
```

看到 Uvicorn running on http://127.0.0.1:8889 说明启动成功。

窗口 2：启动 frp 隧道（与模式 A 共用同一个窗口）

```
D:\frp\frp_0.61.1_windows_amd64\frpc.exe -c
D:\frp\frp_0.61.1_windows_amd64\frpc.toml
```

□ 如果两个 toy 同时使用，frpc 只需开一个窗口，两个 proxy 会同时建立。窗口 1 和窗口 2 的启动顺序可以互换，frpc 不依赖本地服务是否已启动。

开始使用

- 打开 claude.ai，开一个新对话
- 确认 TOY connector 已加载
- 享受吧～

□ 两个 PowerShell 窗口必须保持开着，关掉任何一个 toy 就会断连。

可用工具说明

模式 A（直连蓝牙）

工具	参数	说明
vibrate	intensity: 0-100 channel: A/B/AB	开始持续震动，A=震动通道，B=吮吸通道，AB=两个同时开，调用 stop 才停止
stop	无	立即停止所有震动

模式 B（Intiface / Signal Bridge）

工具由 Signal Bridge 根据设备自动生成，常见工具包括：

工具	参数	说明
list_devices	无	列出当前已连接的设备
vibrate	device, intensity: 0.0-1.0, duration	震动，intensity 为小数（如 0.05 = 5%）

oscillate	device, intensity: 0.0-1.0, duration	摆动/抽插（因设备而异）
rotate	device, intensity: 0.0-1.0, duration	旋转（因设备而异）
pulse	device, intensity, duration	脉冲模式
wave	device, intensity, duration	波浪模式

□ Intiface 模式的 intensity 是 0.0 到 1.0 的小数，不是 0-100 的整数，注意区别。

用完之后

- 在两个 PowerShell 窗口里分别按 Ctrl+C 停止
- 关闭 Intiface Central（如使用模式 B）
- 关闭窗口

□ 下次使用直接从第五步开始，不需要重新配置任何东西。

常见问题

连接不上 / Connector 显示错误

- 确认窗口 1 和窗口 2 都还开着
- 确认 toy 蓝牙已开启并在范围内
- 重启两个窗口再试

报错 421 Misdirected Request

原因：脚本中 TransportSecuritySettings 的 allowed_hosts 未包含你的域名。

解决：将你的子域名加入 allowed_hosts 和 allowed_origins 白名单后重启脚本。

报错 SyntaxError: Non-UTF-8 code

原因：PowerShell 的 Set-Content 破坏了文件编码。

解决：重新下载原始脚本，用 VSCode 直接编辑保存。

frpc 报错 port unavailable

说明端口被占用，重启电脑或者等几分钟再试。

Intiface Central 总是自动断开

Intiface 部分版本有空闲断开机制，可在 Settings 中查找相关选项关闭。如果设置页没有该选项，可在每次使用前重新点击 Start Scanning 重连设备。

震动强度很弱（模式 A）

intensity 建议从 30 开始，最高 100。

手机可以用吗？

可以！claude.ai 手机 App 完全支持，和网页端一样。

～ enjoy ♡ ～

教程整理：Claude